



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118050810 A

(43) 申请公布日 2024. 05. 17

(21) 申请号 202410087723.3

(22) 申请日 2024.01.22

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 刘志尧 李天舒 盖伶柯
李克文 谌继超 于泓利 王哲言
张晓丹 史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

G01V 3/10 (2006.01)

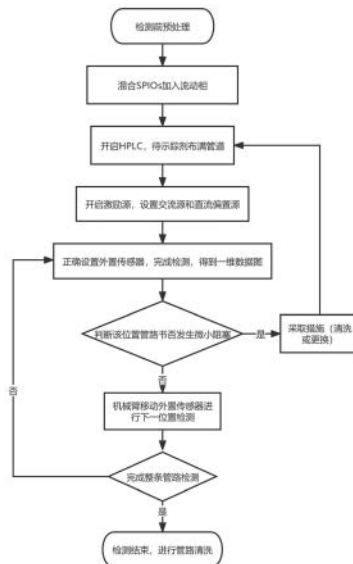
权利要求书3页 说明书9页 附图4页

(54) 发明名称

一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时
检测方法装置

(57) 摘要

一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法装置,属于管路检测技术领域,解决传统的压力流速检测等方法无法准确检测管路微阻塞、检测速度缓慢、效率低、有损检测以及无法确定阻塞位置的问题。该检测方法采用超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子作为探测示踪剂,利用其无磁滞超顺磁性与快速的非线性响应特点,将其混合加入流动相后,由泵推入沿高效液相色谱仪管道里流动,分析其磁响应特性即产生磁信号的大小。本发明引入多通道设计,可以同时针对不同部位的管路进行检测,实现了对管路微阻塞情况的快速准确检测,提高了检测精度和效率,并具有较高的实时性,对管路检测等实时性要求较高的领域有较大优势。



1. 一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、检测前预准备,使用去离子水或超纯水彻底清洗管路内壁,确保管路内无杂质残留;检查管路连接是否牢固,管路是否有破损;检查高效液相色谱仪系统泵、进样器、色谱柱元件是否正常工作;

步骤二、使用超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子添加至高效液相色谱仪的流动相中,使磁性纳米粒子与流动相混合均匀;

步骤三、将配制好的磁性纳米粒子溶液缓慢注入高效液相色谱仪系统的进样端;开启高效液相色谱仪,控制流量、使含有磁性纳米粒子的流动相缓慢通过高效液相色谱仪的内部管路;

步骤四、开启高速双极性电源,设定交流电压幅值和频率输出,为整个检测系统提供激励源;然后设置交流稳压电源,给反向激励小线圈提供交流电压,保证检测信号在TMR的量程范围内;

步骤五、将待测高效液相色谱仪管路与外置传感器正确连接,使磁性纳米粒子在交直流组合磁场的作用下产生非线性响应,并由检测TMR1传感器接收,进行TMR2补偿后传输给信号处理单元;

步骤六、隧道磁阻效应传感器检测出信号电压,经过信号反向补偿后得到仅包含磁性纳米粒子磁化响应信号,剔除了激励造成的干扰后,经过带通滤波器的滤波处理,采用锁相放大器进行相位同步,去除干扰信号,进一步提高信噪比;经过AD采集卡采集并转换为数字信号,传输至主控单元进行一维数据波形图呈现;

步骤七、根据磁性纳米粒子在管路内的信号波形图,判断管路内是否存在阻塞,以及阻塞的位置和程度;

步骤八、根据管路阻塞的位置和程度,采取相应的清洗或维修措施,以恢复管路的正常流动;清洗或维修后,重复步骤一至步骤六,以确认管路已恢复正常;移动机械臂进行下一位置的检测;

步骤九、检测结束,进行管路清洗,方便后续使用。

2. 根据权利要求1所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:所述步骤二,由磁性纳米粒子和外加磁场之间的耦合强度、相互作用效应、纳米颗粒表面涂层以及磁粒子弛豫时间所决定,磁性纳米粒子具有快速响应的特性,所以便于进行瞬时检测;粒子本身起主导作用的是弛豫效应,弛豫效应造成SPIOs时间延迟;其中,尼尔弛豫时间为:

$$\tau^N = \tau_0 e^{\frac{k^A V}{k_B T^P}}$$

式中: τ_0 为初始时间, k^A 为磁各向异性常数, V 为磁核体积, k_B 是玻尔兹曼常数, T^P 是粒子温度;

布朗弛豫时间为:

$$\tau^B = \frac{3\eta V^H}{k_B T^P}$$

式中: η 为磁流体粘度, V^H 为流体动力体积, T^P 是粒子温度。

3. 根据权利要求1所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:

所述步骤四,产生激励磁场公式如下:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi a^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)$$

式中: μ_0 为真空磁导率, $M=\pi R^2 I$ 为载流线圈磁矩, R 为线圈半径, I 为电流, a 为空间一点与激励线圈中心距离, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标矢量。

4.根据权利要求1所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:所述步骤四,若检测与补偿TMR的量程为 V_s ,而实际检测产生电动势 $V' > V_s$,则能够调节交流稳压电源使线圈产生磁场,进而促使TMR产生电动势反向电动势 $-V'$,使得 $V' - V' < V_s$ 。

5.根据权利要求1所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:所述步骤五,在外加磁场的作用下,磁纳米粒子的磁矩方向会随着磁场的方向而改变;

磁纳米粒子的平均磁化响应为:

$$\frac{\langle m \rangle}{m} = L\left(\frac{mH}{k_B T}\right) = \coth\left(\frac{mH}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{mH}$$

式中: m 是磁纳米粒子的总磁矩, $\langle m \rangle$ 为外加磁场方向的磁粒子平均磁矩, H 为外加磁场强度, T 为绝对温度, k_B 为玻尔兹曼常数。

6.根据权利要求5所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子磁化响应检测方案:

激励磁场为在交变磁场的基础上,加入直流偏置源,外加磁场 H 等于激励场 H_{AC} 与直流偏置场 H_{DC} 的总和:

$$H_{\text{激励}} = \sqrt{2} H_{AC} \cos(\omega t) + H_{DC}$$

将其带入到磁纳米粒子平均磁化响应公式后,进行傅里叶级数展开得到 n 次谐波信号;由于受到直流偏置作用,产生偶次谐波信号,角频率 $\omega = 2\pi f$, f 为激励场频率;

$$M(t) = \frac{M_s m_0 \mu_0}{3 k_B T} A_1 \cos(2\pi f t) + \dots + \frac{M_s}{60} \left(\frac{m_0 \mu_0}{k_B T}\right)^3 A_1 A_2^2 \sin(4\pi f t) + \dots$$

A_1 、 A_2 为傅里叶展开后激励场幅值;二次谐波的幅值大于三次谐波的幅值,同时屏蔽基波中的噪声信号,提高检测信噪比。

7.根据权利要求1所述的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法,其特征在于:所述步骤五,多通道检测系统由多个外置传感器构成,每个外置传感器之间由连杆连接,方便随软管弯曲,装卡结构位于传感器外壳正下方,保证线圈距离管道距离一致且不发生变化。

8.一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测装置,其特征在于:包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、检测TMR1及其反向激励线圈1、补偿TMR2及其反向激励线圈2、差分式放大电路、运算电路、带通滤波器、AD转换电路、主控单元、移动主控器和机械臂;所述高速双极性电源与谐振电路输入端电性连接;所述激励线圈输出端与串联谐振电路输出端电性连接,激励线圈输入端与高速双极性电源信号输出端电性连接;所述检测TMR1与差分式放大电路1电性连接,外部缠绕反向激励线圈1;所述补偿TMR2与差分式放大电路2电性连接,外部缠绕反向激励线圈2;所述外部缠绕反向激励线圈1输入端与交流稳压电源电性连

接,输出端与外部缠绕反向激励线圈2输入端电性连接;所述交流稳压电源输出端与外部缠绕反向激励线圈2输出端电性连接;反向加法运算电路的输入端分别与前置放大电路1输出端和前置放大电路2输出端电性连接,反向加法运算电路输出端与带通滤波器输入端电性连接;锁相放大器输入端与带通滤波器输出端电性连接,锁相放大器输出端与AD转换电路输入端电性连接;AD转换电路输出端与主控单元电性连接;所述移动主控器分别与电源和机械臂电性连接;所述机械臂与外置传感器单元直接连接。

一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法与装置

技术领域

[0001] 本发明属于管路检测技术领域,具体涉及一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法与装置。

背景技术

[0002] 高效液相色谱仪是一种基于高效液相色谱原理的仪器设备,主要用于分析高沸点、不易挥发、分子量较大的有机化合物,广泛应用于医药研究、生命科学、食品检测和环境研究等领域。高效液相色谱仪主要由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成,首先将储液器中的流动相经由高压泵打入系统,然后流经进样器,载入色谱柱(固定相)内。由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,做相对运动时,经过反复多次的吸附—解吸的分配过程,不同组分的移动速度产生较大的差别,最终被分离成单个组分从柱内流出。当通过检测器时,样品浓度被转换成电信号并传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。

[0003] 高效液相色谱仪的各部分由管路连通,因此内部管路的畅通是仪器正常运行的基础,但是,由于样品中经常存在一些微小颗粒、气泡等杂质,会造成管路的微阻塞,影响检测过程。一旦高效液相色谱仪发生微阻塞,则可能会导致流动相在柱内无法正常流动,样品成分无法充分分离,从而使色谱分离效果下降;同时记录仪的检测结果会出现峰形变形,这是因为阻塞会导致样品成分在柱内停留时间变长,从而导致峰形变形或峰形不对称。另外,阻塞还会导致柱内压力升高,从而影响检测器的灵敏度和稳定性,导致检测信号异常;严重时容易导致空气进入管道和泵头内部,造成泵头损坏或者引起爆炸事故。而且,长期的阻塞也可能导致高效液相色谱仪的某些部件损坏,从而影响仪器的使用寿命。因此,如何快速准确地检测管路的微阻塞成为一个亟待解决的问题。

[0004] 目前,压力监测、流速监测以及检测被阻塞的组分浓度等方式,是高效液相色谱仪内部管道阻塞的常用检测技术,它们所存在的客观缺点如下:

1、压力监测法的缺点:

(1) 高效液相色谱仪上的压力传感器的灵敏度和稳定性会受到环境温度、湿度等因素的影响,可能会导致误差,一旦发现压力异常,只能进行拆除仪器进行内部逐一排查;

(2) 在管道内部发生局部阻塞或掺杂微小异物时,未造成较大柱压,压力变化可能不明显,但这种情况仍会对仪器的检测结果造成影响。

[0005] 2、流速监测法的缺点:

(1) 流量计的灵敏度和稳定性会受到管道内部液体的物理性质和流速的变化等因素的影响,可能会导致误差;与压力检测法都是间接测量方式,无法有效得知管道阻塞的所在位置,同时,发现异常需要拆除仪器以进一步检查;

(2) 高效液相色谱仪的色谱柱对流动相的纯净度要求极为严苛,当管道内有微小阻塞或者局部阻塞时,流量变化可能不明显,检测结果可能不准确。

[0006] 3、检测特定化合物组分浓度法的缺点:

(1) 该方法需要在管道内部加入特定的标记物,可能会对样品的分析结果产生影响;这种检测办法适用于已知高效液相色谱仪检测异常后的进一步确认,且无法得知阻塞的具体位置;

(2) 在管道内部发生局部或微小阻塞时,不同组分的浓度变化可能不明显,检测结果可能会不准确。

[0007] 综上所述,压力监测、流速监测和检测特定化合物组分浓度等技术虽然具有一定的检测精度和可靠性,但在实际应用中还存在一些客观缺点,适用性差。故有必要对现有的快速准确检测管路微阻塞的方式和装置进行改进。

发明内容

[0008] 本发明提供一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法与装置,旨在解决传统的压力流速检测等方法无法准确检测管路微阻塞、检测速度缓慢、效率低、有损检测以及无法确定阻塞位置等问题。

[0009] 该方法采用超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子(SPIONs)作为探测示踪剂,利用其无磁滞超顺磁性与快速的非线性响应特点,将其混合加入流动相后,由泵推入沿高效液相色谱仪管道里流动,分析其磁响应特性即产生磁信号的大小,由于粒径大小与浓度固定且分散性良好的SPIONs溶液的数量与其产生的磁信号正相关,微阻塞位置处的SPIONs含量少,故而信号弱,因此可以检测到阻塞的位置,具有直接检测的优点。

[0010] 本发明所采用的技术方案是:该基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法包括如下步骤:

步骤一、检测前预准备,使用去离子水或超纯水彻底清洗管路内壁,确保管路内无杂质残留;检查管路连接是否牢固,管路是否有破损;检查高效液相色谱仪系统泵、进样器、色谱柱等元件是否正常工作;

步骤二、使用特定粒径与浓度的超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子添加至高效液相色谱仪的流动相中,使磁性纳米粒子与流动相混合均匀;

步骤三、将配制好的磁性纳米粒子溶液缓慢注入高效液相色谱仪系统的进样端;开启高效液相色谱仪,控制流量、使含有磁性纳米粒子的流动相缓慢通过高效液相色谱仪的内部管路;

步骤四、开启高速双极性电源,设定交流电压幅值和频率输出,为整个检测系统提供激励源;然后设置交流稳压电源,给反向激励小线圈提供交流电压,保证检测信号在TMR的量程范围内;

步骤五、将待测高效液相色谱仪管路与外置传感器正确连接,使磁性纳米粒子在交直流组合磁场的作用下产生非线性响应,并由检测TMR1传感器接收,进行TMR2补偿后传输给信号处理单元;

步骤六、隧道磁阻效应传感器检测出信号电压,经过信号反向补偿后得到仅包含磁性纳米粒子磁化响应信号,剔除了激励造成的干扰后,经过带通滤波器的滤波处理,采用锁相放大器进行相位同步,去除干扰信号,进一步提高信噪比;经过AD采集卡采集并转换为数字信号,传输至主控单元进行一维数据波形图呈现;

步骤七、根据磁性纳米粒子在管路内的信号波形图,判断管路内是否存在阻塞,以

及阻塞的位置和程度；

步骤八、根据管路阻塞的位置和程度，采取相应的清洗或维修措施，以恢复管路的正常流动；清洗或维修后，重复步骤一至步骤六，以确认管路已恢复正常；移动机械臂进行下一位置的检测；

步骤九、检测结束，进行管路清洗，方便后续使用。

[0011] 所述步骤二，由磁性纳米粒子和外加磁场之间的耦合强度、相互作用效应、纳米颗粒表面涂层以及磁粒子弛豫时间所决定，磁性纳米粒子具有快速响应的特性，所以便于进行瞬时检测；粒子本身起主导作用的是弛豫效应，弛豫效应造成SPIONs时间延迟；其中，尼尔弛豫时间为：

$$\tau^N = \tau_0 e^{\frac{k^A V}{k_B T^P}}$$

式中： τ_0 为初始时间， k^A 为磁各向异性常数， V 为磁核体积， k_B 是玻尔兹曼常数， T^P 是粒子温度；

布朗弛豫时间为：

$$\tau^B = \frac{3\eta V^H}{k_B T^P}$$

式中： η 为磁流体粘度， V^H 为流体动力体积， T^P 是粒子温度。

[0012] 所述步骤四，产生激励磁场公式如下：

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi a^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)$$

式中： M 为载流线圈磁矩， a 为线圈半径， I 为电流， $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标中 r 和 θ 的矢量。

[0013] 所述步骤四，具体的，若检测与补偿TMR的量程为 V_s ，而实际检测产生电动势 $V' > V_s$ ，则可以调节交流稳压电源使线圈产生磁场，进而促使TMR产生电动势反向电动势 $-V''$ ，使得 $V' - V'' < V_s$ 。

[0014] 所述步骤五，在外加磁场的作用下，磁纳米粒子的磁矩方向会随着磁场的方向而改变；

磁纳米粒子的平均磁化响应为：

$$\frac{\langle m \rangle}{m} = L\left(\frac{mH}{k_B T}\right) = \coth\left(\frac{mH}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{mH}$$

式中： m 是磁纳米粒子的总磁矩， $\langle m \rangle$ 为外加磁场方向的磁粒子平均磁矩， H 为外加磁场强度， T 为绝对温度， k_B 为玻尔兹曼常数。

[0015] 进一步地，超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子磁化响应检测方案：

激励磁场为在交变磁场的基础上，加入直流偏置源，外加磁场 H 等于激励场与直流偏置场的总和：

$$H_{\text{激励}} = \sqrt{2} H_{AC} \cos(\omega t) + H_{DC}$$

将其带入到磁纳米粒子平均磁化响应公式后，进行傅里叶级数展开得到 n 次谐波信号；由于受到直流偏置作用，产生偶次谐波信号，角频率 $\omega = 2\pi f$ ， f 为激励场频率。

$$[0016] \quad M(t) = \frac{M_s m_0 \mu_0}{3 k_B T} A_1 \cos(2\pi f_1 t) + \dots + \frac{M_s (m_0 \mu_0)^3}{60 (k_B T)} A_1 A_2^2 \sin(4\pi f_1 t) + \dots$$

A_1 、 A_2 为傅里叶展开后激励场幅值,二次谐波的幅值远大于三次谐波的幅值,同时屏蔽基波中的噪声信号,提高检测信噪比。

[0017] 所述步骤五,多通道检测系统由多个外置传感器构成,每个外置传感器之间由连杆连接,方便随软管弯曲,装卡结构位于传感器外壳正下方,保证线圈距离管道距离一致且不发生变化。

[0018] 一种基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测装置,包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、检测TMR1及其反向激励线圈1、补偿TMR2及其反向激励线圈2、差分式放大电路、运算电路、带通滤波器、AD转换电路、主控单元、移动主控器和机械臂;所述高速双极性电源与谐振电路输入端电性连接;所述激励线圈输出端与串联谐振电路输出端电性连接,激励线圈输入端与高速双极性电源信号输出端电性连接;所述检测TMR1与差分式放大电路1电性连接,外部缠绕反向激励线圈1;所述补偿TMR2与差分式放大电路2电性连接,外部缠绕反向激励线圈2;所述外部缠绕反向激励线圈1输入端与交流稳压电源电性连接,输出端与外部缠绕反向激励线圈2输入端电性连接;所述交流稳压电源输出端与外部缠绕反向激励线圈2输出端电性连接;所述反向加法运算电路的输入端分别与前置放大电路1输出端和前置放大电路2输出端电性连接,反向加法运算电路输出端与带通滤波器输入端电性连接;所述锁相放大器输入端与带通滤波器输出端电性连接,锁相放大器输出端与AD转换电路输入端电性连接;AD转换电路输出端与主控单元电性连接;所述移动主控器分别与电源和机械臂电性连接;所述机械臂与外置传感器单元直接连接。

[0019] 相对于现有技术,本发明具有以下技术效果:

1、更高的灵敏度和准确性:本发明通过使用磁纳米粒子对高效液相色谱仪内部管路进行检测,由于磁纳米粒子具有较高的磁响应性和表面活性,使得本发明在检测管路阻塞时具有更高的灵敏度和准确性。相比于现有的检测方法,本发明能够更加准确地检测出管路的阻塞位置和程度,从而有效地提高了高效液相色谱仪的性能。

[0020] 2、实时性强:本发明采用磁纳米粒子非线性响应的检测方法,由于磁性纳米粒子的相应迅速,因此能够实时快速监测高效液相色谱仪内部管路的阻塞情况。相比于现有的检测方法,本发明能够更快速地发现管路阻塞问题,从而避免因管路阻塞导致的实验误差或设备损坏,提高了实验的准确性和可靠性。

[0021] 3、无损检测过程:由于本发明采用磁纳米粒子进行检测,与现有的物理间接检测方法相比,本发明在检测过程中不会对高效液相色谱仪的内部管路造成损伤。这使得本发明在保证检测效果的同时,降低了设备的维护成本,延长了设备的使用寿命。

[0022] 4、检测成本低:本发明采用磁纳米粒子作为检测介质,相较于现有的检测方法,磁纳米粒子可重复使用,降低了检测过程中的资源消耗,符合当前绿色、环保的发展趋势,具有较高的实用价值。同时,无需使用有害化学试剂,减少了对环境的污染。

[0023] 5、操作简便:本发明操作过程相对简单,无需复杂的操作步骤和专业知识。这使得本发明在实际应用中具有更广泛的适用性,能够为更多的用户提供便捷的检测服务。

[0024] 本发明引入多通道设计,可以同时针对不同部位的管路进行检测,实现了对管路微阻塞情况的快速准确检测,提高了检测精度和效率,并有较高的实时性,对管路检测等实时

性要求较高的领域有较大优势,具有重要的应用价值和发展前景。

附图说明

- [0025] 图1是本发明的多通道中的任意一个单通道检测系统的框图。
- [0026] 图2是本发明的外置传感器以及外置传感器之间连接结构的一种示意图。
- [0027] 图3是本发明的外置传感器与高效液相色谱仪管路的连接方式的一种示意图。
- [0028] 图4是本发明的带有机传动的检测系统示意图。
- [0029] 图5是本发明方法的检测流程框图。
- [0030] 图6是本发明实验过程中的两种管路实物图(a为无阻塞管路,b为长度为2mm的阻塞管路)。
- [0031] 图7是对图6中的两种管路进行检测的一种检测结果图。

具体实施方式

[0032] 本发明采用的基于磁粒子非线性响应的检测方法,利用了磁粒子在外部磁场作用下的非线性响应特性,通过对管路微阻塞引起的微弱磁场变化进行检测,实现对管路微阻塞的瞬时快速、准确、多通道、定位检测。如图1所示,该检测系统包括四部分:激励源单元、外置传感器单元、机械移动单元和信号处理单元。

[0033] 该检测方法所采用的基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测装置,包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、检测TMR1及其反向激励线圈1、补偿TMR2及其反向激励线圈2、差分式放大电路、运算电路、带通滤波器、AD转换电路、主控单元、移动主控器和机械臂;所述高速双极性电源与谐振电路输入端电性连接;所述激励线圈输出端与串联谐振电路输出端电性连接,激励线圈输入端与高速双极性电源信号输出端电性连接;所述检测TMR1与差分式放大电路1电性连接,外部缠绕反向激励线圈1;所述补偿TMR2与差分式放大电路2电性连接,外部缠绕反向激励线圈2;所述外部缠绕反向激励线圈1输入端与交流稳压电源电性连接,输出端与外部缠绕反向激励线圈2输入端电性连接;所述交流稳压电源输出端与外部缠绕反向激励线圈2输出端电性连接;所述反向加法运算电路的输入端分别与前置放大电路1输出端和前置放大电路2输出端电性连接,反向加法运算电路输出端与带通滤波器输入端电性连接;所述锁相放大器输入端与带通滤波器输出端电性连接,锁相放大器输出端与AD转换电路输入端电性连接;AD转换电路输出端与主控单元电性连接;所述移动主控器分别与电源和机械臂电性连接;所述机械臂与外置传感器单元直接连接。

[0034] 图1中所展示的为多通道中的任意一个单通道检测系统,可根据不同长度管路来进行通道数的增加,满足更长的管道检测,提升检测效率。

[0035] 多通道瞬时检测装置的各部分作用如下:

高速双极性电源:用于为激励线圈提供电流稳定,提供频率固定的交流信号和直流偏置场,以激励SPIONs产生包含偶次谐波的磁化响应;同时,为锁相放大器提供参考信号。

[0036] 谐振电路:由电容和电阻组成,抵消激励线圈的感抗,保证电路相位为零,使谐振电路处于谐振状态,电抗只表现为电阻,在电源电压固定的情况下,通过电流最大,降低能量损耗,将交流电源输出的信号传输给激励线圈。

[0037] 激励线圈:由多股利兹线(Litz)缠绕而成,用于产生交变磁场,激励管路中的磁粒子。

[0038] 检测TMR1传感器:基于隧道磁阻效应(tunneling magneto-resistance,TMR)的电流传感器具有体积小、灵敏度高、精度高、能够测量直流和交流信号等优势。TMR电流传感器的核心敏感元件为一个或多个基于薄膜电阻工艺的多层膜结构TMR磁敏感单元,单个TMR磁敏感单元为多层膜结构,自上而下依次为自由层、势垒层、钉扎层、反铁磁层,各层与电极之间形成磁隧道结(magnetic tunneling junctions,MTJs),当外界磁场作用于磁隧道结时,电子由自由层隧穿到钉扎层,从而引起磁隧道结阻值的变化。外界环境磁场变化会引起TMR敏感单元电阻值产生相应变化,对应惠斯通电桥中差分变化的信号会被后级检测电路感知,从而间接地测量磁场强度。

[0039] 补偿TMR2传感器:由于在检测TMR1传感器所接收到的信号中不仅包含磁性纳米粒子产生的响应信号,还包括激励线圈产生激励磁场的信号分量,设置补偿信号可以消除激励源造成的干扰。

[0040] 反向激励线圈:由于激励线圈产生的磁场远超TMR的检测量程,增设反向激励线圈可以有效的抵消部分激励磁场,使TMR在量程范围内工作。

[0041] 前置放大电路:放大电路接收来自检测TMR1和补偿TMR2的输出信号,将两个输入信号以一定倍数进行放大。这样可以提高非线性响应信号的幅度,增加信号的灵敏度和可观测性,提供增益控制。

[0042] 反向加法运算电路:将前置放大电路1和前置放大电路2的输出信号合并为一个结果信号,并将结果信号送入带通滤波器进行滤波处理。主要目的是将检测信号中的激励噪声剔除。

[0043] 带通滤波器:用于滤除不感兴趣的频率信号,只保留磁粒子所产生的频率信号,提高检测信噪比。

[0044] 锁相放大器:对带通滤波器输出的信号起到放大,调制解调的作用,内部锁相环将接收的信号与激励线圈的信号进行相位比较,提取出管路微阻塞引起的磁场变化信号。

[0045] AD采集电路:用于将锁相放大器输出的信号转换成数字信号,并传输到主控单元中进行处理。

[0046] 主控单元:用于对采集到的数据进行处理、分析和一维数据显示。

[0047] 移动主控器:对机械臂施加指令,命其在xyz三轴运动。

[0048] 机械臂:连接外置传感器单元,移动传感器对不同位置检测。

[0049] 详细说明本发明的具体步骤。该基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法包括:

步骤一,检测前预准备,使用去离子水或超纯水彻底清洗管路内壁,确保管路内无杂质残留;检查管路连接是否牢固,管路是否有破损。检查高效液相色谱仪系统泵、进样器、色谱柱等元件是否正常工作。

[0050] 步骤二,使用特定粒径与浓度的超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子(SPIOs)添加至高效液相色谱仪的流动相中,使磁性纳米粒子与流动相混合均匀。

[0051] 本发明具有瞬时检测的特点,因为磁性纳米粒子具有快速响应特性,这是由磁性纳米粒子和外加磁场之间的耦合强度、相互作用效应、纳米颗粒表面涂层以及磁粒子弛豫

时间所决定的。粒子本身起主导作用的是弛豫效应,弛豫效应造成SPIONs时间延迟;可能是物理粒子旋转引起的布朗效应,也可能是磁矩内部旋转引起的尼尔效应,或是二者共同作用。其中,尼尔弛豫时间为:

$$\tau^N = \tau_0 e^{\frac{k^A V}{k_B T^P}}$$

式中: τ_0 为初始时间, k^A 为磁各向异性常数, V 为磁核体积, k_B 是玻尔兹曼常数, T^P 是粒子温度;

布朗弛豫时间为:

$$\tau^B = \frac{3\eta V^H}{k_B T^P}$$

式中: η 为磁流体粘度, V^H 为流体动力体积, T^P 是粒子温度。

[0052] 总体而言,磁性纳米粒子的响应时间通常在几毫秒到几十毫秒范围内。具体的响应时间取决于磁性纳米粒子的特性以及外界磁场条件等因素,加上TMR传感器检测时间与信号处理时间,整个检测过程可在2秒内完成,具有瞬时快速检测的特点。

[0053] 步骤三,将配制好的磁性纳米粒子溶液缓慢注入高效液相色谱仪系统的进样端;开启高效液相色谱仪,控制流量(1mL/min)、使含有磁性纳米粒子的流动相缓慢通过高效液相色谱仪的内部管路。

[0054] 步骤四,开启高速双极性电源,设定交流电压幅值和频率输出,为整个检测系统提供激励源。产生激励磁场公式如下:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 M}{4\pi a^3} (\vec{e}_r 2 \cos \theta + \vec{e}_\theta \sin \theta)$$

式中: μ_0 为真空磁导率, $M=\pi R^2 I$ 为载流线圈磁矩, R 为线圈半径, I 为电流, a 为空间一点与激励线圈中心距离, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 分别为球坐标矢量。

[0055] 然后设置交流稳压电源,给反向激励小线圈提供交流电压,保证检测信号在TMR的量程范围内。具体的,若检测与补偿TMR的量程为 V_s ,而实际检测产生电动势 $V' > V_s$,则可以调节交流稳压电源使线圈产生磁场,进而促使TMR产生电动势反向电动势 $-V''$,使得 $V' - V'' < V_s$ 。

[0056] 步骤五,将待测高效液相色谱仪管路与外置传感器正确连接,使磁性纳米粒子在交直流组合磁场的作用下产生非线性响应,并由检测TMR1传感器接收,进行TMR2补偿后传输给信号处理单元。具体地,外置传感器如图2所示,多通道检测系统由多个外置传感器构成,每个外置传感器之间由连杆连接,方便随软管弯曲,装卡结构位于传感器外壳正下方(未画出),保证线圈距离管道距离一致且不发生变化。与高效液相色谱仪管路连接的方式如图3所示。

[0057] 本发明采用超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子(SPIONs)作为示踪剂,对磁纳米粒子的非线性磁化特性进行浓度分布示踪。直径小于临界直径的磁纳米粒子表现出超顺磁性,由于布朗运动,这种磁粒子的磁矩不再受热扰动的干扰,磁性粒子的原始磁矩方向是随机分布的,并且整体磁粒子的平均磁矩会变为0。在外部磁场的作用下,磁纳米粒子会被磁化并且它们的磁矩会趋于或沿外部磁场的磁力线方向对齐。在外加磁场的作用下,磁纳米粒子

的磁矩方向会随着磁场的方向而改变,磁化响应可用朗之万函数来描述。

[0058] 磁纳米粒子的平均磁化响应为:

$$\frac{\langle m \rangle}{m} = L\left(\frac{mH}{k_B T}\right) = \coth\left(\frac{mH}{k_B T}\right) - \frac{k_B T}{mH}$$

式中: m 是磁纳米粒子的总磁矩, $\langle m \rangle$ 为外加磁场方向的磁粒子平均磁矩, H 为外加磁场强度, T 为绝对温度, k_B 为玻尔兹曼常数。

[0059] 超顺磁性氧化铁磁性纳米粒子磁化响应检测方案:

激励磁场为在交变磁场的基础上,加入直流偏置源,外加磁场 H 等于激励场与直流偏置场的总和:

$$H_{\text{激励}} = \sqrt{2}H_{AC} \cos(\omega t) + H_{DC}$$

将其带入到磁纳米粒子平均磁化响应公式后,进行傅里叶级数展开得到 n 次谐波信号。由于受到直流偏置作用,可产生偶次谐波信号,角频率 $\omega = 2\pi f$, f 为激励场频率。

$$M(t) = \frac{M_s m_0 \mu_0}{3 k_B T} A_1 \cos(2\pi f_1 t) + \dots + \frac{M_s \left(\frac{m_0 \mu_0}{k_B T}\right)^3}{60} A_1 A_2^2 \sin(4\pi f_1 t) + \dots$$

[0060] A_1 、 A_2 为傅里叶展开后激励场幅值。二次谐波的幅值远大于三次谐波的幅值,同时可以屏蔽基波中的噪声信号,提高检测信噪比。

[0061] 步骤六,隧道磁阻效应传感器(TMR)检测出信号电压,经过信号反向补偿后得到仅包含磁性纳米粒子磁化响应信号,剔除了激励造成的干扰后,经过带通滤波器的滤波处理,采用锁相放大器进行相位同步,去除干扰信号,进一步提高信噪比。经过AD采集卡采集并转换为数字信号,传输至主控单元进行一维数据波形图呈现。

[0062] 步骤七,根据磁性纳米粒子在管路内的信号波形图,判断管路内是否存在阻塞,以及阻塞的位置和程度。具体地,阻塞位置的磁性纳米粒子浓度普遍低于导通位置的浓度,因此检测信号会在阻塞处出现信号幅值降低的情况。

[0063] 步骤八,根据管路阻塞的位置和程度,采取相应的清洗或维修措施,以恢复管路的正常流动。清洗或维修后,重复步骤一至步骤六,以确认管路已恢复正常。之后,移动机械臂进行下一位置的检测。带有机传动的检测系统如图4所示。

[0064] 步骤九,检测结束,进行管路清洗,方便后续使用。

[0065] 实施例:

在实验过程中,首先将浓度为44.6mg/mL的超顺磁性磁性纳米粒子溶液注入到直径1mm软管中。如图6左侧的(a)部分所示为无阻塞管路,图6右侧的(b)部分是长度为2mm的阻塞管路,对这两种管路使用本基于磁粒子非线性响应的多通道瞬时检测方法与装置进行检测。根据检测结果图7可以看出,第一组数据变化均在 $0.3854 \pm 0.1\text{mv}$ 的正常范围内,分布均匀,表示管道未出现阻塞。第二组数据虽整体也在正常范围内,但中间出现了明显的下降趋势,低于正常水平,说明管道内部在这一位置存在阻塞。通过两组对比可以明显发现第二组的异常变化,验证本系统可以有效监测管道内阻塞情况,并可以准确定位阻塞位置。

[0066] 本发明创建全新小型化结构的基于磁粒子非线性响应的管路微阻塞瞬时磁检测系统,可以在管路不拆卸的情况下,完成对单条管道瞬时响应、快速、准确地检测。同时构建了多通道检测设计,提高了检测效率。可通过一维数据图像明显观测到阻塞所在位置,从而

避免了传统方式中所造成的误判情况。

[0067] 由于线圈的检测灵敏度与线圈面积、线圈匝数正相关,如下式:

$$\frac{V_S}{B_S} = \frac{QNS2\pi f B_S}{B_S} = 2\pi NSfQ$$

式中,Q为线圈的品质因数,N为线圈匝数,S为线圈的面积,f为磁场频率。因此对微小信号的检测需要尽可能大面积和尽可能多匝数的线圈,显然不满足直径仅为几毫米的管道检测;因此,本发明采用隧道磁阻效应传感器,具有小型化、灵敏度高、无须算法重建、成本低的优点。

[0068] 本发明采用了在TMR传感器上施加反向小型激励线圈的方式,同时施加补偿TMR,不仅解决了TMR在大幅值激励源下易饱和的缺点,还抵消激励源对检测信号的影响,提高检测信噪比。并且,由于三次谐波的粒子信号能量仅能达到粒子基频谐波信号的60%~70%,二次谐波的粒子信号能量能达到粒子基频谐波信号的77%~89%,所以既可避免激励信号干扰又能相对增大可利用的谐波信号。同时,改变直流偏置场的场强大小调节二次谐波的能量大小,利用粒子的二次谐波进行检测,可有效避免背景信号干扰、粒子信号难分离的困难,显著提高了检测的灵敏度。本发明能够用于在线监测,可以关闭直流偏置源,只检测三次谐波能显著降低能耗,实现对管路的实时在线监测。

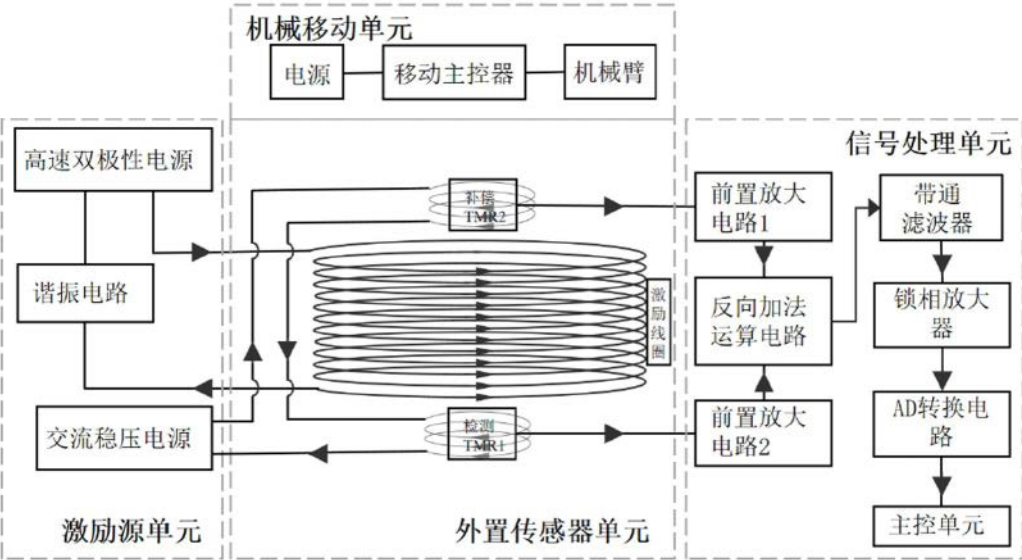


图 1

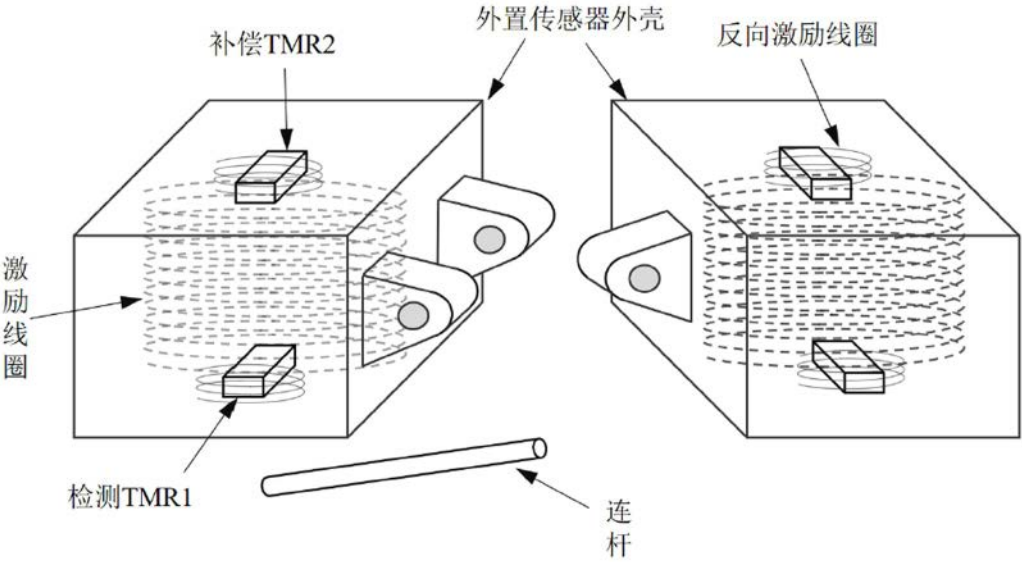


图 2

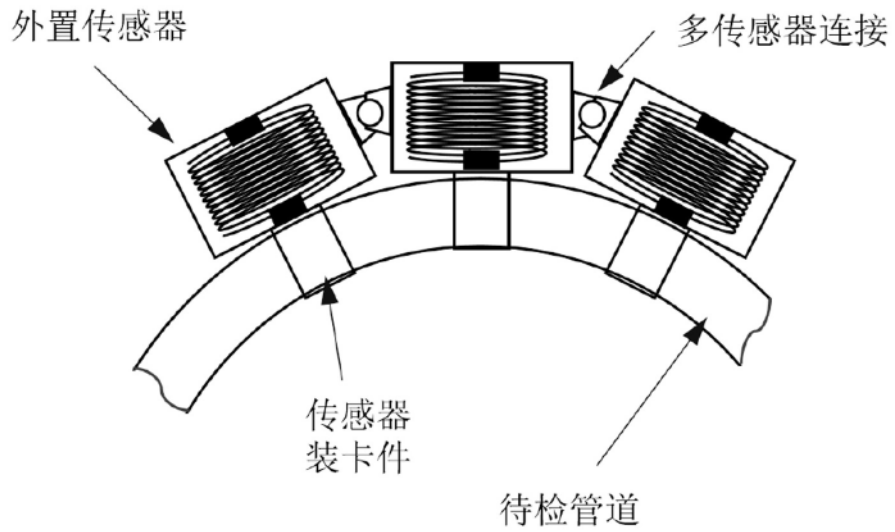


图 3

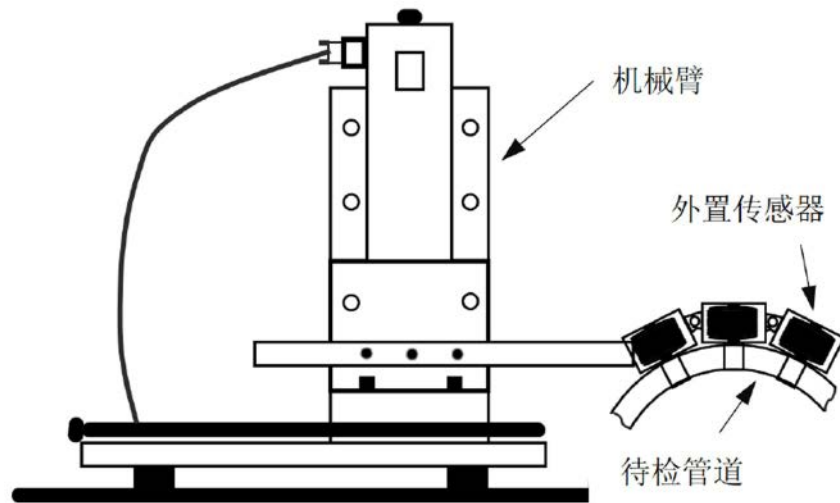


图 4

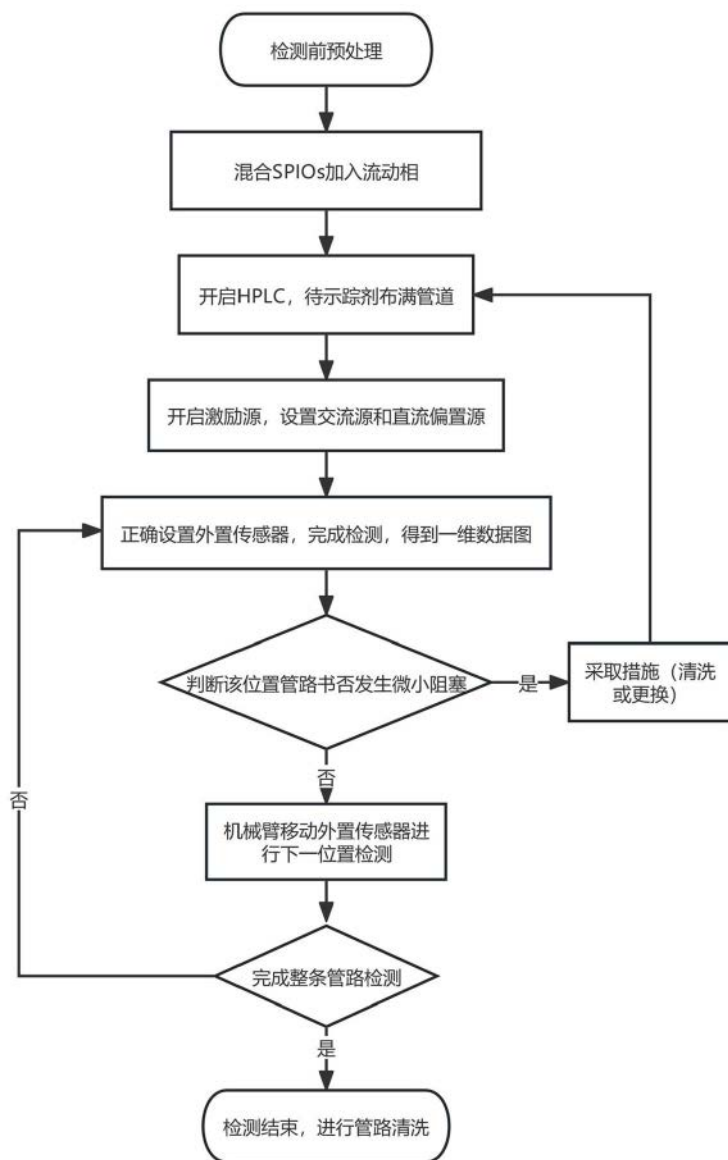


图 5

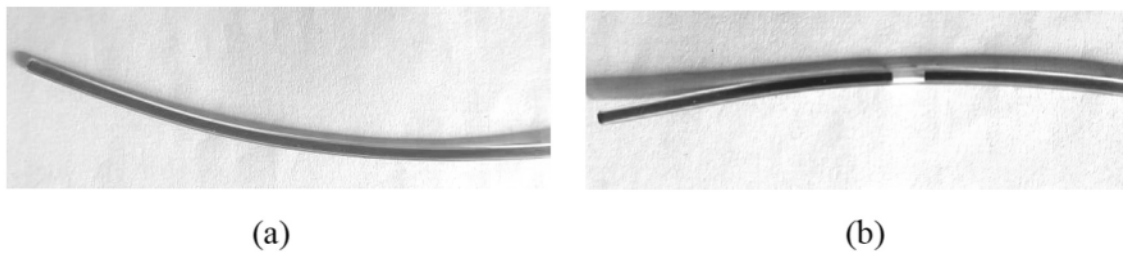


图 6

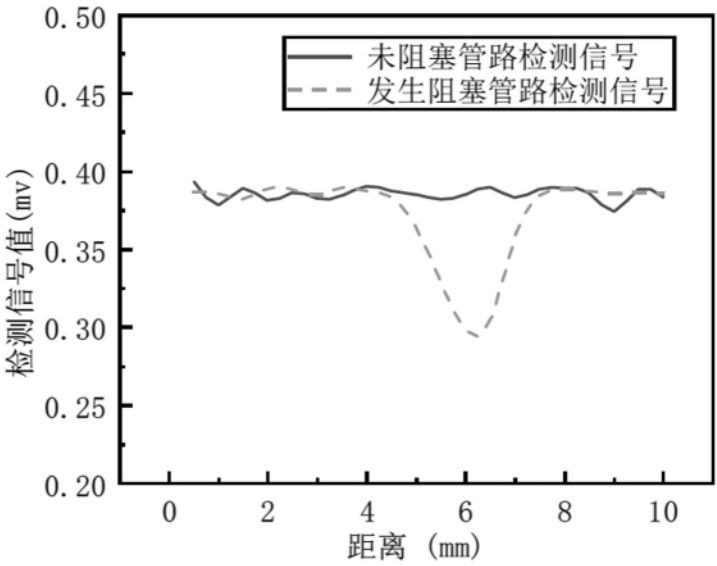


图 7